1- Simulated annealing

Configurações

CONFIGURAÇÃO 1
(T0 = 10000, alpha = 0.99, SAmax = 1000)

CONFIGURAÇÃO 2
(T0 = 50000.00, alpha = 0.95, SAmax = 500)

Saídas Problema da Mochila

CONFIG: 1

ENTRADA: mochila_4_20

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS - CONFIGURACAO 1
 (T0 = 10000, alpha = 0.99, SAmax = 1000)
================================================================
Execucao  Valor (Obj)    Peso Total     Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         35             18             448.47
2         35             18             438.80
3         35             18             455.31
4         35             18             446.08
5         35             18             452.28
6         35             18             462.42
7         35             18             467.13
8         35             18             516.44
9         35             18             530.48
10        35             18             529.60
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Valor   Pior Valor     Media Valores  Tempo Total (ms)
35             35             35.00          4747.02
================================================================
```

ENTRADA: mochila_100_1000_1

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS - CONFIGURACAO 1
 (T0 = 10000.00, alpha = 0.99, SAmax = 1000)
================================================================
Execucao  Valor (Obj)    Peso Total     Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         2702           978            2853.36
2         893            984            2819.49
3         3509           967            2765.45
4         4253           986            2759.19
5         2865           987            2805.94
6         3001           957            2743.24
7         3272           985            2775.05
8         2915           976            2741.35
9         2141           993            2750.92
10        3992           978            2762.98
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Valor   Pior Valor     Media Valores  Tempo Total (ms)
4253           893            2954.30        27776.98
================================================================
```

CONFIG: 2

ENTRADA: mochila_4_20

```
TABELA DE RESULTADOS - CONFIGURACAO 2
(T0 = 50000.00, alpha = 0.95, SAmax = 500)
================================================================
Execucao  Valor (Obj)    Peso Total     Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         35             18             65.70
2         35             18             61.80
3         35             18             55.73
4         35             18             75.38
5         35             18             56.84
6         35             18             62.44
7         35             18             61.93
8         35             18             57.29
9         35             18             71.41
10        35             18             60.19
----------------------------------------------------------------
ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Valor   Pior Valor     Media Valores  Tempo Total (ms)
35             35             35.00          628.72
================================================================
```

ENTRADA: mochila_100_1000_1

```
================================================================
TABELA DE RESULTADOS - CONFIGURACAO 2
(T0 = 50000.00, alpha = 0.95, SAmax = 500)
================================================================
Execucao  Valor (Obj)    Peso Total     Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         1775           993            336.72
2         2742           973            343.15
3         2839           983            377.86
4         2173           967            342.74
5         1977           944            328.86
6         2127           989            349.00
7         1402           992            349.04
8         1631           956            340.76
9         2724           985            342.45
10        1459           970            345.10
----------------------------------------------------------------
ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Valor   Pior Valor     Media Valores  Tempo Total (ms)
2839           1402           2084.90        3455.68
================================================================
```

Saídas TSP

CONFIG: 1

ENTRADA: tsp_5

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (TSP) - CONFIGURACAO 1
 (T0 = 10000, alpha = 0.99, SAmax = 1000)
================================================================
Execucao  Custo (Obj)    Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         106            687.60
2         106            685.40
3         106            670.78
4         106            674.53
5         106            704.96
6         106            674.78
7         106            674.38
8         106            674.44
9         106            678.04
10        106            671.40
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Custo   Pior Custo     Media Custos   Tempo Total (ms)
106            106            106.00         6796.31
================================================================
```

ENTRADA: tsp_51

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (TSP) - CONFIGURACAO 1
 (T0 = 10000.00, alpha = 0.99, SAmax = 1000)
================================================================
Execucao  Custo (Obj)    Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         474            3014.44
2         449            2971.19
3         441            3119.57
4         435            3214.91
5         450            3268.79
6         450            3214.34
7         473            3236.85
8         464            3205.97
9         443            3284.16
10        455            3287.72
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Custo   Pior Custo     Media Custos   Tempo Total (ms)
435            474            453.40         31817.93
================================================================
```

CONFIG: 2

ENTRADA: tsp_5

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (TSP) - CONFIGURACAO 2
 (T0 = 50000.00, alpha = 0.95, SAmax = 500)
================================================================
Execucao  Custo (Obj)    Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         106            111.00
2         106            83.09
3         106            82.36
4         106            83.34
5         106            77.53
6         106            81.20
7         106            82.40
8         106            86.19
9         106            82.48
10        106            80.80
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Custo   Pior Custo     Media Custos   Tempo Total (ms)
106            106            106.00         850.39
================================================================
```

ENTRADA: tsp_51

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (TSP) - CONFIGURACAO 2
 (T0 = 50000.00, alpha = 0.95, SAmax = 500)
================================================================
Execucao  Custo (Obj)    Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         452            403.33
2         468            394.77
3         479            397.43
4         502            405.00
5         465            393.78
6         477            398.63
7         505            399.65
8         516            394.67
9         500            406.25
10        494            402.62
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Custo   Pior Custo     Media Custos   Tempo Total (ms)
452            516            485.80         3996.13
================================================================
```

2- Busca Tabu

Configurações

CONFIGURAÇÃO 1
(Tenure = 2, Max Iter Sem Melhora = 100)

CONFIGURAÇÃO 2
(Tenure = 5, Max Iter Sem Melhora = 50)

Saídas Problema da Mochila

CONFIG: 1

ENTRADA: mochila_4_20

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (MOCHILA - BUSCA TABU) - CONFIGURACAO 1
 (Tenure = 2, Max Iter Sem Melhora = 100)
================================================================
Valor (Obj)    Peso Total     Iteracoes      Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
35             18             111            0.09
================================================================
```

ENTRADA: mochila_100_1000_1

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (MOCHILA - BUSCA TABU) - CONFIGURACAO 1
 (Tenure = 25, Max Iter Sem Melhora = 100)
================================================================
Valor (Obj)    Peso Total     Iteracoes      Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
6860           955            110            22.78
================================================================
```

CONFIG: 2

ENTRADA: mochila_4_20

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (MOCHILA - BUSCA TABU) - CONFIGURACAO 2
 (Tenure = 5, Max Iter Sem Melhora = 50)
================================================================
Valor (Obj)    Peso Total     Iteracoes      Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
35             18             55             0.09
================================================================
```

ENTRADA: mochila_100_1000_1

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (MOCHILA - BUSCA TABU) - CONFIGURACAO 2
 (Tenure = 5, Max Iter Sem Melhora = 50)
================================================================
Valor (Obj)    Peso Total     Iteracoes      Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
6860           955            60             13.49
================================================================
```

Saídas TSP

CONFIG: 1

ENTRADA: tsp_5

```
============================================================
 RESULTADOS TSP - BUSCA TABU - CONFIGURACAO 1
============================================================
Duracao tabu: 2 iteracoes
Maximo de iteracoes: 1000
Maximo sem melhora: 100
Melhor custo encontrado: 106
Iteracoes executadas: 102
Tempo de execucao: 0.20 ms
Melhor rota: 5 -> 2 -> 3 -> 1 -> 4 -> 5
============================================================
```

ENTRADA: tsp_51

```
============================================================
 RESULTADOS TSP - BUSCA TABU - CONFIGURACAO 1
============================================================
Duracao tabu: 12 iteracoes
Maximo de iteracoes: 1000
Maximo sem melhora: 100
Melhor custo encontrado: 477
Iteracoes executadas: 298
Tempo de execucao: 348.20 ms
Melhor rota: 16 -> 38 -> 11 -> 27 -> 48 -> 43 -> 24 -> 14 -> 25 -> 13 -> 41 -> 19 -> 40 -> 42 -> 44 -> 17 -> 4 -> 18 -> 47 -> 46 -> 51 -> 6 -> 23 -> 7 -> 26 -> 8 -> 31 -> 28 ->
22 -> 1 -> 32 -> 2 -> 3 -> 36 -> 35 -> 20 -> 29 -> 21 -> 34 -> 39 -> 33 -> 45 -> 15 -> 37 -> 12 -> 5 -> 49 -> 10 -> 30 -> 9 -> 50 -> 16
============================================================
```

CONFIG: 2

ENTRADA: tsp_5

```
============================================================
 RESULTADOS TSP - BUSCA TABU - CONFIGURACAO 2
============================================================
Duracao tabu: 5 iteracoes
Maximo de iteracoes: 500
Maximo sem melhora: 50
Melhor custo encontrado: 106
Iteracoes executadas: 52
Tempo de execucao: 0.11 ms
Melhor rota: 5 -> 2 -> 3 -> 1 -> 4 -> 5
============================================================
```

ENTRADA: tsp_51

```
============================================================
 RESULTADOS TSP - BUSCA TABU - CONFIGURACAO 2
============================================================
Duracao tabu: 5 iteracoes
Maximo de iteracoes: 500
Maximo sem melhora: 50
Melhor custo encontrado: 478
Iteracoes executadas: 168
Tempo de execucao: 208.41 ms
Melhor rota: 50 -> 16 -> 11 -> 23 -> 7 -> 43 -> 24 -> 14 -> 25 -> 13 -> 41 -> 19 -> 40 -> 42 -> 17 -> 4 -> 18 -> 47 -> 12 -> 46 -> 51 -> 27 -> 6 -> 48 -> 8 -> 26 -> 31 -> 28 ->
22 -> 1 -> 32 -> 2 -> 3 -> 36 -> 35 -> 20 -> 29 -> 21 -> 10 -> 39 -> 33 -> 45 -> 15 -> 44 -> 37 -> 5 -> 38 -> 49 -> 9 -> 30 -> 34 -> 50
============================================================
```

3- GRASP

Configurações

CONFIGURAÇÃO 1
(Alpha = 0.2, GRASPMax = 100 iteracoes)

CONFIGURAÇÃO 2
(Alpha = 0.40, GRASPMax = 200 iteracoes)

Saídas Problema da Mochila

CONFIG: 1

ENTRADA: mochila_4_20

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (MOCHILA - GRASP) - CONFIGURACAO 1
 (Alpha = 0.2, GRASPMax = 100 iteracoes)
================================================================
Execucao  Valor (Obj)    Peso Total     Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         35             18             0.40
2         35             18             0.44
3         35             18             0.39
4         35             18             0.38
5         35             18             0.44
6         35             18             0.39
7         35             18             0.40
8         35             18             0.43
9         35             18             0.39
10        35             18             0.39
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Valor   Pior Valor     Media Valores  Tempo Total (ms)
35             35             35.00          4.04
================================================================
```

ENTRADA: mochila_100_1000_1

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (MOCHILA - GRASP) - CONFIGURACAO 1
 (Alpha = 0.20, GRASPMax = 100 iteracoes)
================================================================
Execucao  Valor (Obj)    Peso Total     Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         9147           985            25.92
2         9147           985            20.55
3         9147           985            17.95
4         9147           985            17.27
5         9147           985            17.34
6         9147           985            22.65
7         9147           985            17.74
8         9147           985            17.47
9         9147           985            17.23
10        9147           985            18.56
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Valor   Pior Valor     Media Valores  Tempo Total (ms)
9147           9147           9147.00        192.67
================================================================
```

CONFIG: 2

ENTRADA: mochila_4_20

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (MOCHILA - GRASP) - CONFIGURACAO 2
 (Alpha = 0.40, GRASPMax = 200 iteracoes)
================================================================
Execucao  Valor (Obj)    Peso Total     Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         35             18             0.93
2         35             18             0.79
3         35             18             0.82
4         35             18             0.78
5         35             18             0.83
6         35             18             0.78
7         35             18             0.82
8         35             18             0.79
9         35             18             0.81
10        35             18             0.84
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Valor   Pior Valor     Media Valores  Tempo Total (ms)
35             35             35.00          8.18
================================================================
```

ENTRADA: mochila_100_1000_1

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (MOCHILA - GRASP) - CONFIGURACAO 2
 (Alpha = 0.40, GRASPMax = 200 iteracoes)
================================================================
Execucao  Valor (Obj)    Peso Total     Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         9147           985            45.63
2         9147           985            34.06
3         9147           985            36.10
4         9147           985            37.04
5         9147           985            34.49
6         9147           985            37.20
7         9147           985            38.58
8         9147           985            34.80
9         9147           985            43.99
10        9147           985            37.71
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Valor   Pior Valor     Media Valores  Tempo Total (ms)
9147           9147           9147.00        379.59
================================================================
```

Saídas TSP

CONFIG: 1

ENTRADA: tsp_5

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (TSP - GRASP) - CONFIGURACAO 1
 (Alpha = 0.2, GRASPMax = 100 iterecoes)
================================================================
Execucao  Custo (Obj)    Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         106            0.53
2         106            0.56
3         106            0.61
4         106            0.81
5         106            0.57
6         106            0.87
7         106            0.55
8         106            0.51
9         106            0.56
10        106            0.52
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Custo   Pior Custo     Media Custos   Tempo Total (ms)
106            106            106.00         6.10
================================================================
```

ENTRADA: tsp_51

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (TSP - GRASP) - CONFIGURACAO 1
 (Alpha = 0.20, GRASPMax = 100 iterecoes)
================================================================
Execucao  Custo (Obj)    Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         433            3121.08
2         431            3315.07
3         432            3436.56
4         429            3568.11
5         430            3420.88
6         433            3549.10
7         434            3415.55
8         434            3404.82
9         428            3348.33
10        430            3466.04
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Custo   Pior Custo     Media Custos   Tempo Total (ms)
428            434            431.40         34045.55
================================================================
```

CONFIG: 2

ENTRADA: tsp_5

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (TSP - GRASP) - CONFIGURACAO 2
 (Alpha = 0.50, GRASPMax = 200 iterecoes)
================================================================
Execucao  Custo (Obj)    Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         106            1.49
2         106            1.94
3         106            1.36
4         106            1.20
5         106            2.67
6         106            1.99
7         106            1.31
8         106            1.09
9         106            1.13
10        106            1.08
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Custo   Pior Custo     Media Custos   Tempo Total (ms)
106            106            106.00         15.27
================================================================
```

ENTRADA: tsp_51

```
================================================================
 TABELA DE RESULTADOS (TSP - GRASP) - CONFIGURACAO 2
 (Alpha = 0.50, GRASPMax = 200 iterecoes)
================================================================
Execucao  Custo (Obj)    Tempo (ms)
----------------------------------------------------------------
1         429            11578.02
2         430            11477.46
3         429            11001.71
4         430            11388.78
5         428            11454.61
6         431            11119.89
7         430            11392.17
8         429            11615.14
9         429            11595.92
10        430            11832.58
----------------------------------------------------------------
 ESTATISTICAS FINAIS E TEMPO TOTAL
----------------------------------------------------------------
Melhor Custo   Pior Custo     Media Custos   Tempo Total (ms)
428            431            429.50         114456.30
================================================================
```

Conclusão

A partir dos resultados obtidos, foi possível analisar o comportamento dos métodos Simulated Annealing, Busca Tabu e GRASP aplicados aos problemas da Mochila 0/1 e do Caixeiro-Viajante (TSP), considerando diferentes configurações de parâmetros e instâncias de teste.

Os experimentos demonstraram que o desempenho dos algoritmos depende tanto dos parâmetros utilizados quanto das características de cada problema. No Simulated Annealing, a temperatura inicial, a taxa de resfriamento e o número de iterações influenciam a exploração do espaço de soluções. Na Busca Tabu, a duração tabu e o critério de parada afetam a exploração das soluções vizinhas e a capacidade de evitar movimentos repetitivos. Já o GRASP combina uma construção gulosa e aleatorizada com uma busca local, permitindo gerar diferentes soluções iniciais e aprimorá-las ao longo das iterações.

De modo geral, o GRASP apresentou resultados promissores nos experimentos realizados, destacando-se pela combinação entre diversificação na construção das soluções e intensificação por meio da busca local. Entretanto, a qualidade dos resultados deve ser analisada em conjunto com o tempo de execução e os parâmetros empregados, pois uma solução de melhor qualidade nem sempre corresponde ao menor tempo de processamento.

Por fim, a realização dos experimentos permitiu compreender, na prática, as diferenças entre as estratégias de busca utilizadas e a importância da escolha dos parâmetros para o desempenho dos métodos heurísticos. Ressalta-se que encontrar uma solução de custo ou valor próximo do ótimo não comprova, por si só, que o ótimo global foi alcançado, sendo necessária uma verificação adicional para confirmar essa condição.